航空动力仿真技术与工程实践

版本 2.1

王子君

重庆交通大学 航空学院

2025 年 12 月 22 日

QQ:1194129494

Email：zijun.wang@cqjtu.edu.cn

目录

《航空动力仿真技术与工程实践》讲义 3
1. 课程简介 3
1.1 数值模拟的重要性 3
1.2 OpenFOAM 的优势 3
1.3 本课程的内容 4
2. 模拟工具 4
2.1 OpenFOAM 的组成 4
2.2 化学反应机理简介 5
3. 数值模拟内容 6
3.1 OpenFOAM 虚拟机及后处理软件安装 7
3.2 二维简化脉冲爆轰过程模拟 7
3.3 二维简化脉冲爆轰模拟结果示例 10
3.4 参数分析 11
4. 其他注意事项 12
4.1 上课安排 12
4.2 实验报告安排 13
4.3 共享文件夹到虚拟机 13
4.4 运行代码注意事项 14
4.5 Linux 系统常用指令 14
4.6 常见问题 14
4.7 简化版大概率不会出错的操作步骤 15

《航空动力仿真技术与工程实践》讲义

1. 课程简介

本课程是专为飞行器动力工程专业本科生设计，旨在帮助大家掌握航空发动机关键技术之一：**燃烧室内复杂燃烧现象的数值模拟**。燃烧室作为航空发动机的核心部件，不仅决定了发动机的推力和效率，还对燃料能耗和排放有着直接影响。本课程将引导大家深入了解燃烧室的工作原理，并通过仿真技术探索其优化方法，为研发更高效、更环保的航空动力系统奠定基础。

1.1 数值模拟的重要性

数值模拟作为现代工程与科学研究的三大支柱之一，与理论分析和实验研究并列，是解决复杂工程问题的重要工具。在航空动力领域，数值模拟的优势尤为突出：

- **高效性：**相比于实验研究，数值模拟可以显著降低时间和成本，尤其在涉及高温、高压和危险环境的研究中。
- **安全性：**数值模拟允许我们在虚拟环境中研究爆轰和燃烧过程，避免潜在的实验风险。
- **全面性：**通过数值模拟，我们可以获得燃烧过程的详细信息（如速度场、压力场、温度场），并在时间和空间上进行精确分析。
- **可控性：**模拟条件（如初始温度、压力、燃料成分）可精确调整，使得对关键参数的敏感性分析更为便捷。

1.2 OpenFOAM 的优势

OpenFOAM（Open Field Operation And Manipulation）是一个开源的计算流体力学（CFD）软件工具箱，被广泛用于流体仿真、热传导、化学反应、湍流模拟等多个工程领域。本课程将使用开源软件 OpenFOAM 来进行二维脉冲爆轰的仿真。相较于其他商用燃烧模拟软件（如 Fluent、STAR-CCM+），OpenFOAM 具有以下独特优势：

- **开源与免费：**任何人都可以免费下载、使用和修改，可访问其源代码，根据需求编写和修改代码，用于个性化模拟，适合学生和研究人员学习使用。
- **功能强大：**OpenFOAM 提供了丰富的求解器和物理模型，涵盖燃烧反应、化学动力学、多相流、湍流等领域。对于本课程中的二维脉冲爆轰问题，OpenFOAM 提供了高效的密度基求解器（如 rhoCentralFoam 和 reactingFoam）。
- **模块化设计：**提供一系列可定制的求解器（solvers）和工具，可以根据问题需求自由组合使用。

- **强大的可扩展性：**OpenFOAM 支持并行计算，可处理大规模网格和复杂物理现象。可与 Python、MATLAB 等工具结合，用于后处理和自动化分析。
- **社区支持与资源丰富：**OpenFOAM 拥有活跃的全球用户社区，提供了大量的文档、教程和案例，方便初学者快速入门。

http://dyfluid.com/download.html
https://openfoam.top/studyMaterials/#official-websites
https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/146697-getting-started-openfoam.html
https://space.bilibili.com/210462230/upload/video

1.3 本课程的内容

在本课程中，大家将以**二维简化脉冲爆轰构型**的仿真为主要任务，学习如何使用先进的仿真工具（如 OpenFOAM）模拟爆轰波的传播过程。你们将亲手调整**初始温度、压力以及氢气比例**等关键参数，分析这些变量对爆轰过程的影响，从而加深对燃烧机理和爆轰波行为的理解。本课程旨在通过实际操作和案例分析，让大家学会如何将数值仿真技术应用于解决实际工程问题。

课程内容分为以下两部分：

(1). **爆轰过程仿真：**通过调整燃烧温度和压力等初始条件，研究爆轰波的传播特性及其对燃烧过程的影响。

(2). **高掺氢燃料燃烧仿真：**探索氢气比例对爆轰稳定性和燃烧性能的作用，分析其在航空动力系统中的应用潜力。

本课程不仅帮助大家掌握数值仿真技术的基本方法，还鼓励你们将理论知识与实际问题相结合，培养解决复杂工程问题的能力。希望通过学习本课程，你们能够获得分析、创新和实践的技能，为未来的科研和工程实践打下坚实基础！

2. OpenFOAM 平台架构与化学反应机理

2.1 OpenFOAM 的组成

⑴**案例结构：**每个仿真由特定的文件夹和文件组成，主要分为以下三部分：

- 0 文件夹：定义初始条件（温度、压力、速度和初始组分浓度）和边界条件。
- constant 文件夹：加载化学反应机理，定义物性参数、网格模型、湍流模型等。
- system 文件夹：定义仿真控制参数（如时间步长和求解设置）、网格划分参数等。

⑵**求解器（Solvers）：** OpenFOAM 提供了多种求解器，涵盖不同领域的物理问题：

- 流体力学：simpleFoam：稳态不可压缩流动；pimpleFoam：瞬态不可压缩流动。
- 化学反应：reactingFoam：可压缩化学反应流动。
- 多相流：interFoam：两相流体流动（界面跟踪）。
- 传热问题：chtMultiRegionFoam：多区域传热仿真。

⑶**网格工具：**

- blockMesh：生成规则的网格。
- snappyHexMesh：生成复杂几何的网格。

⑷**后处理工具：**

- OpenFOAM 集成 ParaView，可用于后处理结果和可视化。
- Tecplot
- …

2.2 化学反应机理简介

燃烧模拟的核心是化学反应机理，它描述了燃料与氧化剂之间的化学反应过程，并决定了燃烧的速度、热释放量和生成物分布。化学反应机理的基本组成：

⑴反应组分：燃料（如 CH_4）、氧化剂（如 O_2）、生成物（如 CO_2 和 H_2O）。

⑵反应方程：描述化学反应的基本过程，例如：$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

⑶反应速率：遵循 Arrhenius 方程，计算反应随温度、压力和浓度变化的速率。

$$k = A \cdot T^n \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

其中，k: 反应速率常数；A：指前因子；T：反应温度（单位：K）；n：温度指数；E_a：活化能（单位：J/mol）；R：气体常数

常用化学机理：GRI-Mech 3.0：如图 1 所示，适用于天然气、甲烷燃烧模拟，包含 53 种化学组分和 325 个基本反应。

化学反应当量比（Equivalence Ratio）是燃烧化学和热力学领域中的一个重要概念，用于描述燃料（Fuel）和氧化剂（Oxidant）的混合比例。它定义为实际燃料与氧化剂的质量或摩尔比与化学计量条件下燃料与氧化剂的质量或摩尔比之比。

$$\varphi = \frac{\left(\frac{Fuel}{Oxidant}\right)_{actual}}{\left(\frac{Fuel}{Oxidant}\right)_{stoic}}$$

```
! GRI-Mech Version 3.0 7/30/99  CHEMKIN-II format
! See README30 file at anonymous FTP site unix.sri.com, directory gri;
! WorldWideWeb home page http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/ or
! through http://www.gri.org , under 'Basic  Research',
! for additional information, contacts, and disclaimer
ELEMENTS
O  H  C  N  AR
END
SPECIES
H2      H       O       O2      OH      H2O     HO2     H2O2
C       CH      CH2     CH2(S)  CH3     CH4     CO      CO2
HCO     CH2O    CH2OH   CH3O    CH3OH   C2H     C2H2    C2H3
C2H4    C2H5    C2H6    HCCO    CH2CO   HCCOH   N       NH
NH2     NH3     NNH     NO      NO2     N2O     HNO     CN
HCN     H2CN    HCNN    HCNO    HOCN    HNCO    NCO     N2
AR      C3H7    C3H8    CH2CHO  CH3CHO
END
!THERMO
! Insert GRI-Mech thermodynamics here or use in default file
!END
REACTIONS
2O+M<=>O2+M                             1.200E+17   -1.000        .00
H2/ 2.40/ H2O/15.40/ CH4/ 2.00/ CO/ 1.75/ CO2/ 3.60/ C2H6/ 3.00/ AR/  .83/
O+H+M<=>OH+M                            5.000E+17   -1.000        .00
H2/2.00/ H2O/6.00/ CH4/2.00/ CO/1.50/ CO2/2.00/ C2H6/3.00/ AR/ .70/
O+H2<=>H+OH                             3.870E+04    2.700    6260.00
O+HO2<=>OH+O2                           2.000E+13     .000        .00
O+H2O2<=>OH+HO2                         9.630E+06    2.000    4000.00
O+CH<=>H+CO                             5.700E+13     .000        .00
O+CH2<=>H+HCO                           8.000E+13     .000        .00
O+CH2(S)<=>H2+CO                        1.500E+13     .000        .00
O+CH2(S)<=>H+HCO                        1.500E+13     .000        .00
O+CH3<=>H+CH2O                          5.060E+13     .000        .00
O+CH4<=>OH+CH3                          1.020E+09    1.500    8600.00
O+CO(+M)<=>CO2(+M)                      1.800E+10     .000    2385.00
   LOW/ 6.020E+14     .000    3000.00/
H2/2.00/ O2/6.00/ H2O/6.00/ CH4/2.00/ CO/1.50/ CO2/3.50/ C2H6/3.00/ AR/ .50/
O+HCO<=>OH+CO                           3.000E+13     .000        .00
O+HCO<=>H+CO2                           3.000E+13     .000        .00
O+CH2O<=>OH+HCO                         3.900E+13     .000    3540.00
O+CH2OH<=>OH+CH2O                       1.000E+13     .000        .00
O+CH3O<=>OH+CH2O                        1.000E+13     .000        .00
O+CH3OH<=>OH+CH2OH                      3.880E+05    2.500    3100.00
O+CH3OH<=>OH+CH3O                       1.300E+05    2.500    5000.00
O+C2H<=>CH+CO                           5.000E+13     .000        .00
O+C2H2<=>H+HCCO                         1.350E+07    2.000    1900.00
O+C2H2<=>OH+C2H                         4.600E+19   -1.410   28950.00
O+C2H2<=>CO+CH2                         6.940E+06    2.000    1900.00
O+C2H3<=>H+CH2CO                        3.000E+13     .000        .00
O+C2H4<=>CH3+HCO                        1.250E+07    1.830     220.00
O+C2H5<=>CH3+CH2O                       2.240E+13     .000        .00
O+C2H6<=>OH+C2H5                        8.980E+07    1.920    5690.00
O+HCCO<=>H+2CO                          1.000E+14     .000        .00
O+CH2CO<=>OH+HCCO                       1.000E+13     .000    8000.00
O+CH2CO<=>CH2+CO2                       1.750E+12     .000    1350.00
O2+CO<=>O+CO2                           2.500E+12     .000   47800.00
O2+CH2O<=>HO2+HCO                       1.000E+14     .000   40000.00
H+O2+M<=>HO2+M                          2.800E+18    -.860        .00
O2/ .00/ H2O/ .00/ CO/ .75/ CO2/1.50/ C2H6/1.50/ N2/ .00/ AR/ .00/
```

图 2.1 CH_4 详细机理（以 Chemkin 格式为例）

3. 数值模拟内容

本课程将重点学习 OpenFOAM 的基本操作，并使用它的 reactingFoam 求解器进行二维简化脉冲爆轰过程。基本步骤分为**准备、设置、运行和后处理**四个主要阶段。

3.1 OpenFOAM 虚拟机及后处理软件安装

1. **OpenFOAM 虚拟机下载**（参考网站 http://dyfluid.com/download.html）

认真阅读网页的操作步骤进行下载安装。

注意！！！：

(1). 安装虚拟机运行软件“VMware-Workstation 17”时，请一定认真阅读压缩包中的安装说明，按照说明安装。

(2). 下载完“OpenFOAM 全系列虚拟机”之后，一定要使用**“winrar”**解压缩。

2. **Paraview 的安装**

方法一：在虚拟机中，使用代码：sudo apt install paraview

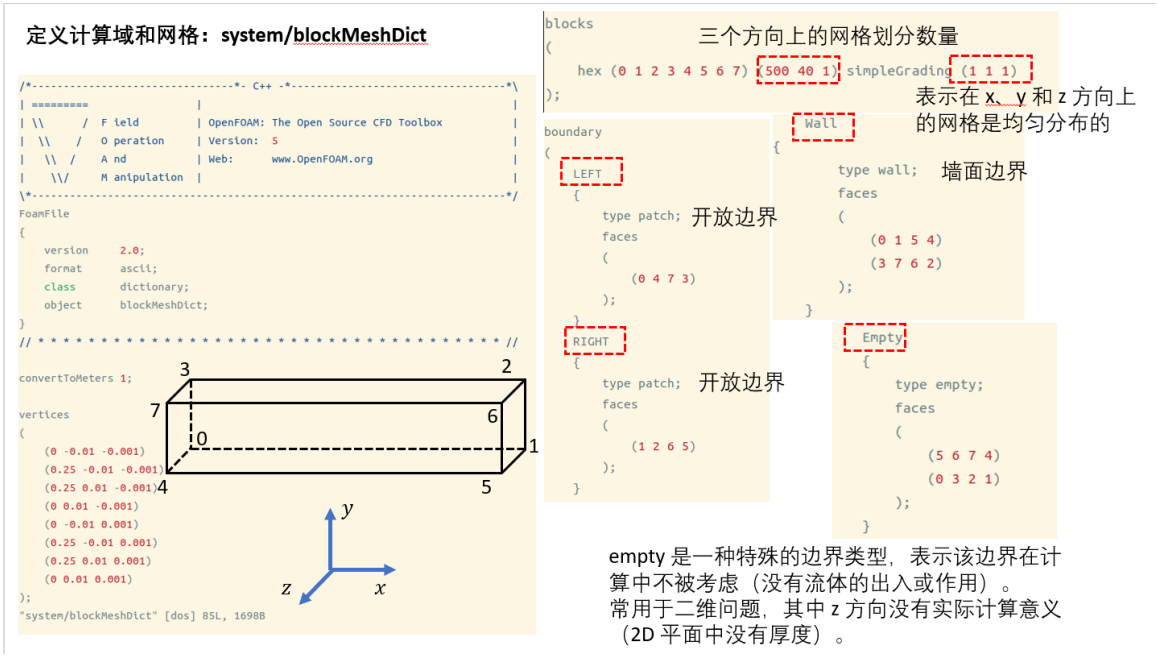
方法二：在官网下载 Windows 版本的安装包

（可以参考教程：https://blog.csdn.net/sinat_26809255/article/details/139811660）

3.2 二维简化脉冲爆轰过程模拟

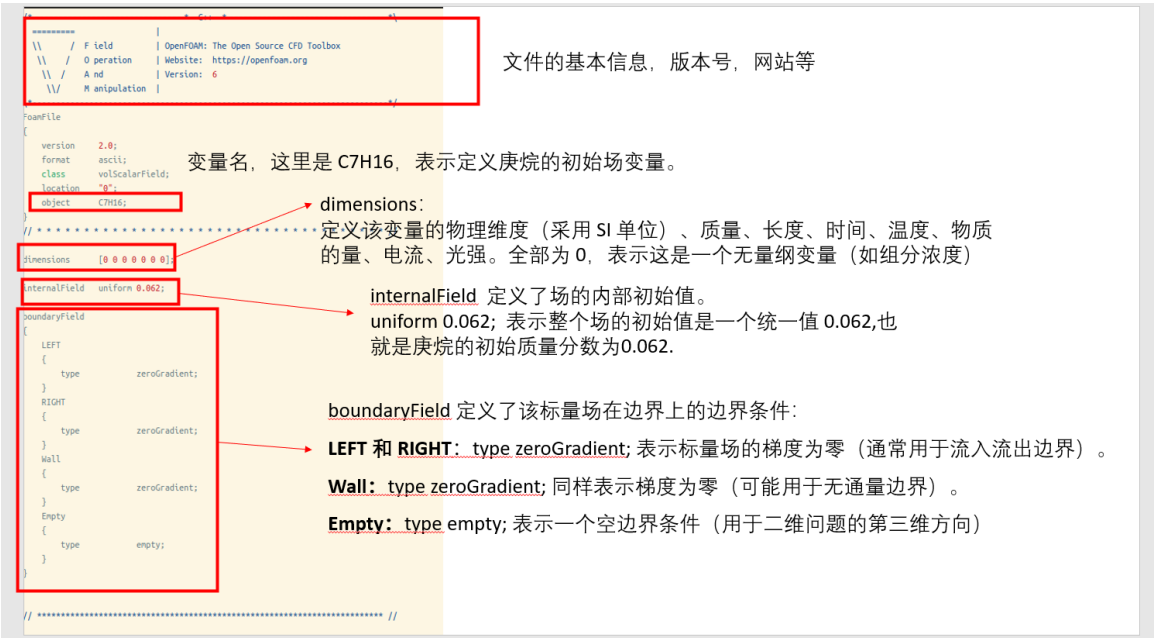
1. 模拟准备阶段：

- 研究内容：庚烷二维简化脉冲爆轰过程
- 建立几何结构和网格：在 system/blockMeshDict 文件中编辑几何结构和网格
  - 燃烧室几何结构：二维长方形
  - 生成网格:使用代码 blockMesh 生成网格
- 检查网格质量：使用代码 checkMesh

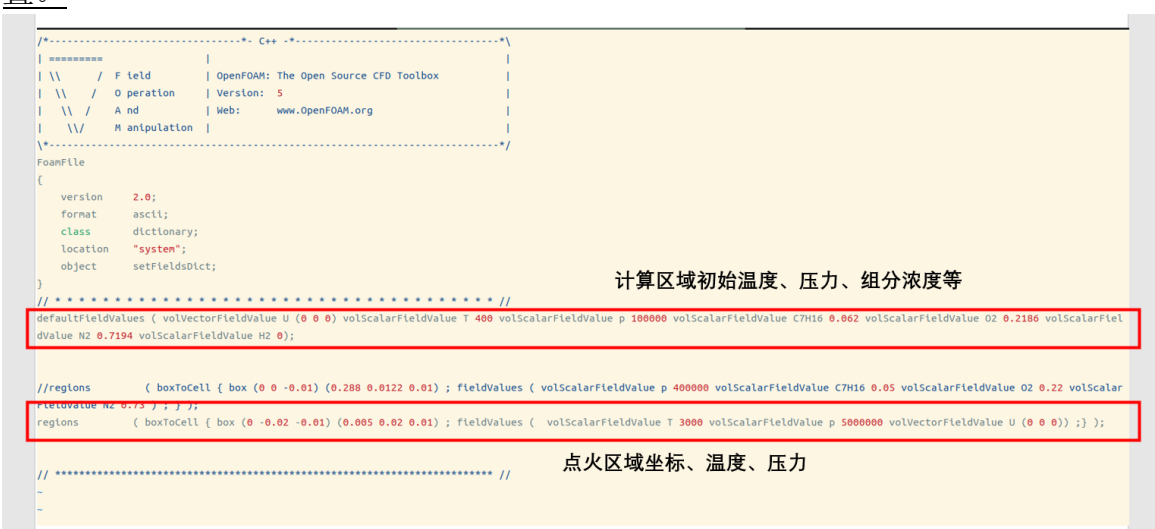


2. 模拟设置

- **初始条件设置：**在 0 文件夹中，设置以下变量：温度（T）、压力（p）、速度（U）、组分浓度（如 C_7H_{16}、O_2、N_2）。修改完参数后，保存文件。



- **配置化学反应机理：**在 constant/thermophysicalProperties 文件中，定义化学反应机理文件路径。修改完参数后，保存文件。
- **点火源设置：**在 system/setFieldsDict 中，设置点火源的位置和初始的温度、压力、速度等。也可以在这里修改计算域其他位置的初始温度、压力、组分浓度等。修改完参数后，保存文件。<u>使用代码 setFields 进行设置。</u>



- **配置仿真控制参数：**在 system/controlDict 文件中设置仿真时间、时间步长、数据输出间隔。修改完参数后，保存文件。

```
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "system";
    object      controlDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

application     rhoCentralFoam;

startFrom       latestTime;

startTime       0.000185;

stopAt          endTime;
//stopAt          writeNow;

endTime         50;//3;//10.00015;


deltaT          1e-8;//1e-3;//1e-010;

writeControl    adjustableRunTime;

writeInterval   1e-5; //0.0000005;

cycleWrite      0;
```

计算开始时间

计算结束时间

数据写出的时间间隔

3. 模拟运行阶段

- **并行计算设置：**在 system/decomposeParDict 中，设置并行计算的核心数。修改完参数后，保存文件。使用代码 decomposePar 进行设置。

```
/*---------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  5                                     |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    note        "mesh decomposition control dictionary";
    object      decomposeParDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

numberOfSubdomains  4;//72;

//- Keep owner and neighbour on same processor for faces in zones:
// preserveFaceZones (heater solid1 solid3);
```

并行计算的核心数

- **运行求解器：**在算例目录中运行 reactingFoam，使用代码 mpirun -np 4 reactingFoam -parallel；运行过程中，终端会显示残差信息（如速度、压力、温度的收敛情况）。

4. 运行后处理阶段

- 结果数据会存储在不同 processor 文件夹中的时间步文件夹（如 1e-5、0.0001 等）中。在算例文件夹中使用代码 reconstructPar -time 1e-5 ，即可得到对应时刻的计算域数据。
- 使用 ParaView 可视化：使用代码 paraview

3.3　二维简化脉冲爆轰模拟结果示例

3.3.1 物理模型与计算设置

本节给出二维简化脉冲爆轰算例的典型计算结果，用于说明反应流场中主要物理量的时空演化特征，并作为后续参数分析实验的**基准参考案例**。

计算域为二维矩形通道，如图 1 所示。计算区域沿 x 方向布置，长度为 L，高度为 H，采用结构化网格离散，总网格数约为 **20000**。流动采用可压缩反应流模型，忽略黏性效应，未引入湍流模型，以突出爆轰波传播过程中主要的压力、温度和组分变化特征。

化学反应采用庚烷（C_7H_{16}）/空气反应机理，初始条件为均匀可燃混合气体，通过局部高温高压区域触发爆轰波形成并向下游传播。

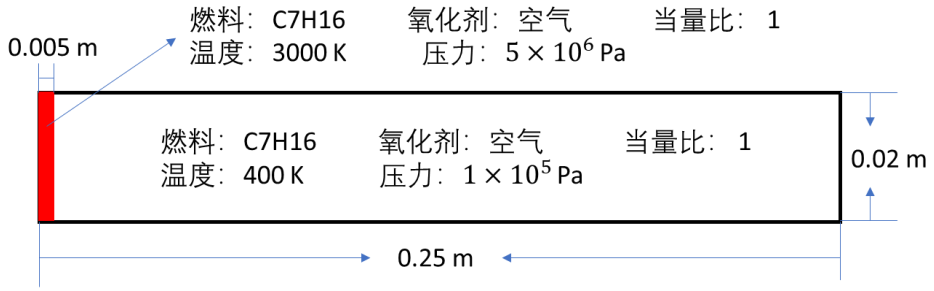


图 1 二维简化脉冲爆轰计算域示意图（网格数：20000）

3.3.2 结果与讨论（示例）

为便于对比分析，选取爆轰波传播至 $x = 0.22\ m$ 位置时刻（$t = 0.0002\ s$）作为典型时刻，对流场主要物理量进行分析。

（1）压力分布特征

图 2 给出了爆轰波传播至 $x = 0.22\ m$ 时刻的二维压力分布云图，以及沿通道中心线（y 方向中线）提取的压力随 x 方向变化曲线。

从二维压力云图可以观察到，在爆轰波前沿区域形成明显的高压区，其压力水平显著高于初始未燃混合气区域。爆轰波后方压力迅速下降，并逐渐向较低水平恢复，体现出典型的爆轰波结构特征。

沿 x 方向的压力曲线显示，在爆轰波前沿位置压力发生陡增，形成明显的压力峰值；峰值之后压力快速衰减，并伴随一定程度的振荡。这一现象反映了化学反应释放能量与气体膨胀共同作用下的强非定常流动特性。

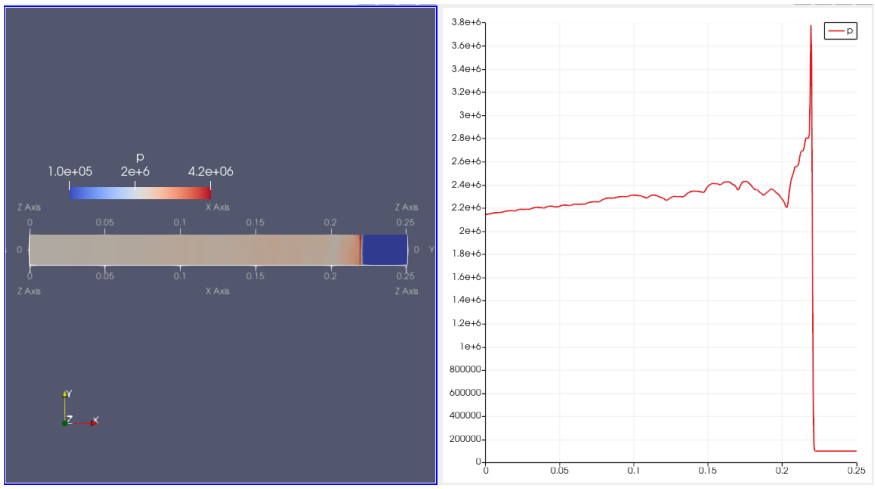


图 2 二维简化脉冲爆轰压力分布与沿 x 轴方向位置变化的压力曲线

（2）温度分布特征：相同时刻的温度分布结果。

（3）速度场分布特征：速度分布情况。

（4）主要组分浓度分布特征：典型化学组分（C_7H_{16}、O_2、CO、CO_2 和 H_2O）在该时刻的质量分数分布。

3.4 参数分析

分组参数分析任务说明（共 8 组）：

- 所有小组使用相同的计算域、反应机理和求解器
- 每组只研究 一个指定参数
- 组内每名同学使用 不同的参数取值或作用位置
- 除指定参数外，其余条件必须保持与基准算例一致

第 1 组：当量比大小对爆轰传播特性的影响

研究内容：研究不同当量比条件下，爆轰波传播过程及压力、温度特性的变化规律。

参数设置：当量比 φ（组内每人一个取值）建议范围：$\varphi = 0.7 – 1.4$

第 2 组：初始温度水平对爆轰形成与传播的影响

研究内容：研究不同初始温度条件下爆轰波传播特性的变化。

参数设置

- 初始温度 T_0
- 建议范围：280 K – 500 K（组内不同取值）

第 3 组：初始压力水平对爆轰形成与传播的影响

研究内容：研究不同初始压力条件下传播特性的变化。

参数设置

- 初始压力 P_0

- 建议范围：101.325 – 400 kPa（组内不同取值）

第 4 组：局部高温区位置对爆轰传播的影响

研究内容：研究局部高温区在不同空间位置时，对爆轰起始位置和传播过程的影响。

参数设置

- 高温区温度与尺寸统一给定
- 仅改变高温区在 x 方向的位置（组内不同）

第 5 组：局部高温区压力水平对爆轰传播特性的影响

研究内容：研究不同高温区压力条件下，对爆轰传播过程的影响。

参数设置

- 高温区初始压力 p_0
- 建议范围：10 atm – 40 atm（组内不同取值）

第 6 组：局部高温区温度水平对爆轰传播特性的影响

研究内容：研究不同高温区温度条件下，对爆轰传播过程的影响。

参数设置

- 高温区初始温度 T_0
- 建议范围：1500 - 3000K（组内不同取值）

第 7 组：燃料掺氢影响（当量比固定）

研究内容：在 当量比为 1.0 固定条件下，改变燃料中 H2 掺混比例，分析传播强度与形成时间变化。

参数设置：燃料中氢气的掺混比例，H2 摩尔分数调整范围 0.1-0.8（组内不同）

4. 其他注意事项

4.1 上课安排

上课教室在航空楼 210（or 209），需签到。

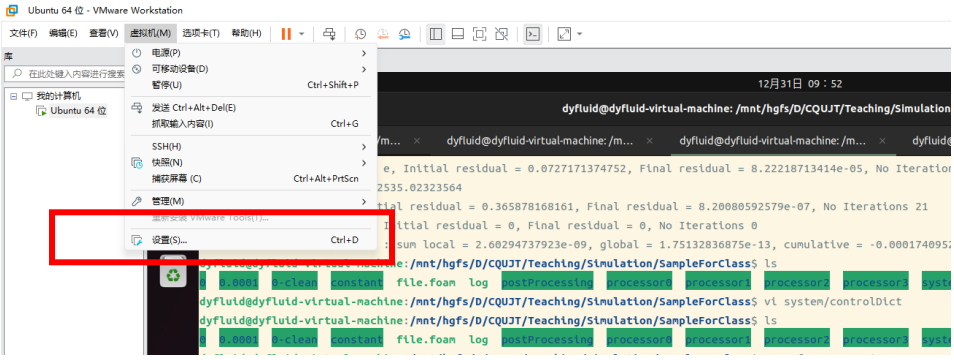
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一讲 (01,02小节) 08:20-09:45					飞动2301班 16周 [01-02节] 钟振国		
第二讲 (03,04,05小节) 10:00-12:10	飞动2301班 16周 [03-05节]						
第三讲 (06,07小节) 14:00-15:25	飞动2302班 16周 [06-07节]	飞动2301班 16周 [06-07节] 钟振国	飞动2301班 16周 [06-07节] 钟振国	飞动2301班 16周 [06-07节] 钟振国	飞动2301班 16周 [06-07节] 钟振国		
第四讲 (08,09,10小节) 15:40-17:50	飞动2302班 16周 [08-10节] 黄俊文	飞动2301班 16周 [08-10节] 钟振国	飞动2302班 16周 [08-10节] 黄俊文	飞动2302班 16周 [08-10节] 黄俊文	飞动2302班 16周 [08-09节] 黄俊文		
第五讲 (11,12,13小节) 19:00-21:10		飞动2302班 16周 [11-13节] 黄俊文					
	助教：黄俊文、钟振国						

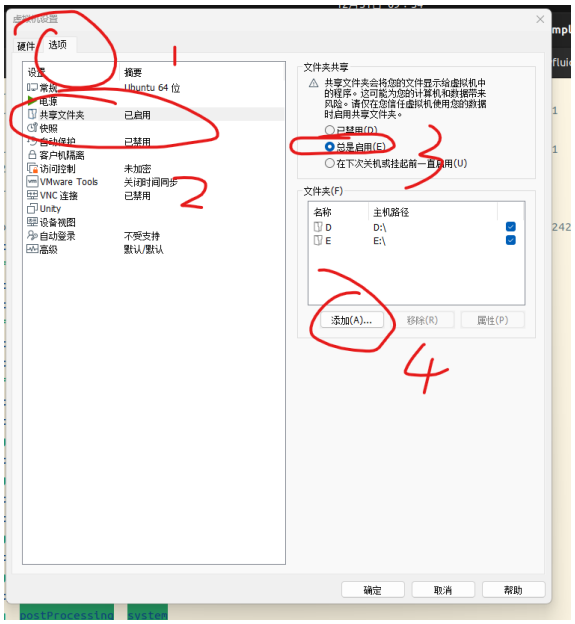
4.2 实验报告安排

课程讲义及报告模板已上传学习通，请大家及时下载参考。

报告完成后，请班长帮忙收集，于 **2025 年 12 月 30 日（第十七周周二）下午 5:00** 前交纸质版到航空楼 205。涉及到模拟结果的部分需要彩色打印。晚交报告实行扣分制，每迟交半天扣 10 分。

4.3 共享文件夹到虚拟机





打开共享文件夹的方法：cd /mnt/hgfs/共享的文件夹名

重启之后共享文件夹可能会打不开，需要重新设置共享，并重新打开终端输入指令。

4.4 运行代码注意事项

由于我们的算例是 OpenFOAM6 版本，所以大家在运行算例的时候需要切换到 of6 的系统中，也就是在运行代码之前输入 **of6** 回车。之后再输入代码运行指令。一个窗口输入一次即可。

4.5 Linux 系统常用指令

ls 显示当前文件夹的文件
cd 打开文件夹
vi 打开文件
i 进入文件编辑模式
esc 退出文件编辑模式
:q 不编辑文件直接退出
:wq 保存修改退出
参考网站：https://www.runoob.com/w3cnote/linux-common-command-2.html

4.6 常见问题

1. 重启之后共享文件夹打不开
   解决办法：关掉输入命令的终端，禁用共享文件夹，再次启用共享文件夹。
2. 看结果的时候右边的线图变成一根直线或者竖线
   解决办法：关掉线图重新打开。

4.7 简化版大概率不会出错的操作步骤

1. 打开算例文件夹（SampleForClass）
2. 查看 constant 文件夹中是否有 polyMesh 文件夹，如果有，请删除 polyMesh 文件夹。如果没有，进行下一步。
3. 删除算例中的 0 文件夹。复制 0-clean 文件夹，重命名复制后的文件夹为 0。
4. 设定计算域和边界条件（system/blockMeshDict 文件中)
   如果修改顶点坐标，修改完坐标后最好将各个顶点**用笔在纸上把坐标轴和各个顶点画出来**，连成立方体，进行确认。
   获得各个顶点的坐标之后，确认各个面的边界条件是否正确。
5. 确定网格数量(system/blockMeshDict)
   blockMeshDict 文件修改完毕后。先使用代码：**of6**，再使用代码：**blockMesh**
6. 检查网格是否正确
   使用代码：**checkMesh**
7. 设置初始温度、压力和组分质量分数(system/setFieldsDict)
8. 设置高温区坐标、温度、压力(system/setFieldsDict)
   设置完后将这个**高温区也画在在步骤 4 画的图上**，确定高温区的坐标是否正确，在这次的计算中，就是指这个高温区是否在计算域的左侧。
   setFieldsDict 文件修改完毕后，使用代码：**setFields**
9. 使用代码：**reactingFoam** 进行计算
10. 打开一个新的窗口，使用代码：**paraview** 查看结果。看到高温区到达自己想要的位置后（高温高压区传播超过 0.2 m），及时停止计算！

注意：

1. 上面的步骤省略了修改计算时间，设置并行计算的步骤。可能的后果是，计算时间变长，但不影响结果。
2. 每新开一个窗口，在运行其他代码之前一定要使用代码 **of6**！！！
3. 如果计算出错，仔细思考正确的步骤，再思考自己刚才做了什么，再进行修正。
4. 如果实在修正不过来，删掉算例，重新下载 SampleForClass，按步骤重新操作。
5. 遇到问题不要慌，多搜索，多尝试，最坏就是电脑重启。